

コンパイラ第1回演習課題 (解答例)

1. (a) $\{V_1, V_5, V_7\}$ および $\{V_2, V_5, V_7\}$

考察：独立集合は補グラフにおけるクリークである．補グラフはノード数について多項式時間で生成できる．クリークを求める計算量は NP 完全問題なので，独立集合を求めるのは難しい問題である．（7章におけるレジスタ割当において用られる．）

- (b) 弦グラフの条件を満たす．

完全消去順序は以下の 48 通り（このうち一つがあれば OK）

2135467	2135476	2135647	2135674
2135746	2135764	2137456	2137465
2137546	2137564	2137645	2137654
2173456	2173465	2173546	2173564
2173645	2173654	2176345	2176354
2176435	2176453	2176534	2176543
2713456	2713465	2713546	2713564
2713645	2713654	2716345	2716354
2716435	2716453	2716534	2716543
2761345	2761354	2761435	2761453
2761534	2761543	2765134	2765143
2765314	2765341	2765413	2765431
7213456	7213465	7213546	7213564
7213645	7213654	7216345	7216354
7216435	7216453	7216534	7216543
7261345	7261354	7261435	7261453
7261534	7261543	7265134	7265143
7265314	7265341	7265413	7265431
7621345	7621354	7621435	7621453
7621534	7621543	7625134	7625143
7625314	7625341	7625413	7625431
7652134	7652143	7652314	7652341
7652413	7652431	7654123	7654132
7654213	7654231	7654312	7654321

2.

